მე-7 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიხი 2021 წლის 18 ივნისი

ვარიანტი I

1. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამოსახულება უნდა ავიყვანოთ კუბში, რომ მივიღოთ $8a^3 - 12a^2y + 6ay^2 - y^3$ გამოსახულება?

ა) $a - 2y$; ბ) $2a - y$; გ) $a + 2y$; დ) $2a - 2y$; ე) $2a + y$; ვ) არცერთი წინა ჩამოთვლილი.

2. გამოთვალეთ $\frac{199^2-1}{149^2-49^2}$

ა) 2; ბ) 3; გ)4; დ)5; ე)7; ვ)1.

3. იპოვეთ მეორე მეოთხედში მდებარე $M(a-1; a+4)$ წერტილის კოორდინატების ჯამი, თუ მანძილი M წერტილიდან oy ღერძამდე 2-ის ტოლია.

ა) -2; ბ) 3; გ)-4; დ)2; ე)-3; ვ)1.

4. ცნობილია, რომ A(1;-3) წერტილი $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარეობს. იპოვეთ k $f(x) = k\,x + 2k$;

ა) -2; ბ) 3; გ)-1; დ)2; ე)-3; ვ)1.

5. k პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის არ გააჩნია $(k-1)(k-2)x = k - 1$ განტოლებას ამონახსნი?

ა) -2; ბ) 3; გ)-1; დ)2; ე)-3; ვ)1.

6. იპოვეთ $y = 5x - 7$ და $y = 2x - 1$ ფუნქციათა გრაფიკების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატების სხვაობის მოდული:

ა) -2; ბ) 3; გ)-1; დ)2; ე)-3; ვ)1.

7. იპოვეთ a პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $ax + by = 1$ განტოლების გრაფიკი გადის A(2;3) და B(5;6) წერტილებზე.

ა) -2; ბ) 3; გ)-1; დ)2; ე)-3; ვ)1.

8. ორი რიცხვის ჯამია 14. ერთი რიცხვის მესამედი უდრის მეორე რიცხვის 25%.იპოვეთ ამ რიცხვების ნამრავლი.

ა) 42; ბ) 44; გ)46; დ) 48; ე)50; ვ)52.

9. მოცემულია $y = f(x)$ფუნქცია, სადაც $f(x) = 2x + 2$. იპოვეთ $f(-2) \cdot f(-0{,}5)$.

ა) -2; ბ) 3; გ)-1; დ)2; ე)-3; ვ)1.

10. იპოვეთ $x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$ განტოლების ამონახსნებს შორის უდიდესი:

ა) 0; ბ) -1; გ) 1; დ) 2; ე) -2; ვ) 3 .

11. იპოვეთ $|x-3| = |3x-1|$ განტოლების ფესვთა ჯამი.

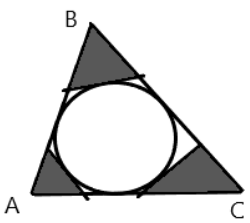
ა) 0; ბ) -1; გ) 1; დ) 2; ე) -2; ვ) 3 .

12. ორი წრფე ეხება O ცენტრის მქონე წრეწირს A და B წერტილებში და იკვეთებიან C წერტილში. იპოვეთ კუთხე ACB თუ $\angle ABO = 38°$.

ა) 58^0; ბ) 84^0; გ)36^0; დ) 76^0; ე) 78^0 ; ვ)66^0.

13. ABC სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 3:4:2-ს. ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი სამკუთხედის გვერდებს ეხება K, M და N წერტილებში. იპოვეთ KMN სამკუთხედის უმცირესი კუთხე.

ა) 20^0; ბ)30^0; გ)40^0; დ) 50^0; ე) 60^0 ; ვ) 70^0.



14. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის მხებები სამკუთხედს ჩამოჭრის სამ ცალ სამკუთხედს, რომელთა პერიმეტრებია 6სმ, 8სმ და 10სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უდიდესი და უმცირესი გვერდების კვადრატების სხვაობა.

ა) 30; ბ) 31; გ)32; დ) 33; ე) 34; ვ) 35 .

15. $(4a^2b^{3k}c^{7n})^3$ ერთწევრის ხარისხი 90-ისტოლია.იპოვეთ k+n-ის მნიშვნელობა(k და n ნატურალური რიცხვებია). .

ა) 5; ბ) 6; გ)7; დ) 8; ე) 9; ვ) 10 .

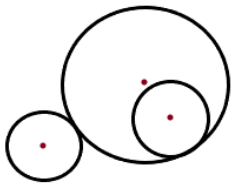
16. ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძისადმი გავლებულ მედიანასა და ფერდისადმი გავლებულ ბისექტრისას შორის კუთხე 70°-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის უდიდესი კუთხე.

ა) 120^0; ბ)110^0; გ)100^0; დ) 90^0; ე) 80^0 ; ვ) 70^0.

17. ცნობილია, რომ $\begin{cases} x-3y=5 \\ 2x+3y=10 \end{cases}$. იპოვეთ x^2-y^2

ა) 0; ბ) 5; გ)6; დ) 15; ე) 18 ; ვ) 25

18. ორი ტოლი წრეწირი რომელთა ცენტრებს შორის მანძილი 4,8 სმ-ია ეხება 3სმ რადიუსის მქონე წრეწირს, ერთი გარედან, მეორე შიგნიდან. იპოვეთ სამივე ცენტრის შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრი.



ა) 12,4; ბ) 12,5; გ)10,6; დ) 13; ე) 10,8; ვ) 15.

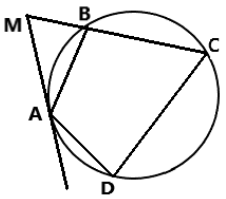
19. ცნობილია, რომ $(a+1)x-2b=bx+8$ განტოლებას აქვს უამრავი ამონახსნი. იპოვეთ $b-a$

ა) 0; ბ) -1; გ) 1; დ) 2; ე) -2; ვ) შეუძლებელია დადგენა.

20. $y=2x+8$ ფორმულით მოცემული წრფე ox ღერძს კვეთს A წერტილში, oy ღერძს კვეთს B წერტილში. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც oy ღერძს კვეთს იმავე B წერტილში, ox ღერძს კვეთს C წერტილში და ამასთან $AB=BC$.

ა) $y=2x-8$; ბ) $y=-2x-8$; გ) $y=x+4$; დ) $y=8-x$; ე) $y=-x+8$; ვ) $y=-2x+8$.

21. A, B, C და D წერტილები წრეწირზე მდებარეობენ (იხ. ნახაზი). A წერტილზე გავლებული წრეწირის მხები BC წრფეს M წერტილში კვეთს. იპოვეთ BC რკალის გრადუსული ზომა, თუ $\angle MAB=42°$ $\angle MBA=82°$



ა) 120^0; ბ)110^0; გ)100^0; დ) 90^0; ე) 80^0 ; ვ) 70^0.

22. წრეწირის AB დიამეტრი CD ქორდას E წერტილში კვეთს. AC რკალის გრადუსული ზომა 90^0-ის ტოლია, ხოლო CBD რკალის გრადუსული ზომაა 150^0 . იპოვეთ $\angle CEA$.

ა) 55^0; ბ)45^0; გ)80^0; დ) 65^0; ე) 60^0 ; ვ) 75^0.

23. AB და CD ქორდები M წერტილში იკვეთებიან, ისეროთ $\angle AMD=50^0$ იპოვეთ BD რკალის გრადუსული ზომა, თუ ის AC რკალის გრადუსულ ზომაზე 10^0-ით მეტია.

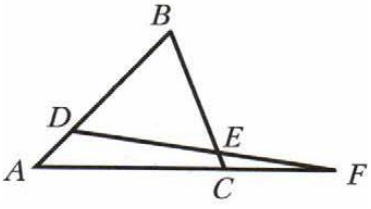
ა) 95^0; ბ)105^0; გ)115^0; დ) 125^0; ე) 135^0 ; ვ) 145^0.

24. კუთხეში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი შეერთებულია კუთხის წვეროსთან. მოცემული მონაკვეთი წრეწირთან გადაკვეთის წერტილით ორ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ კუთხის სიდიდე

ა) 15^0; ბ)30^0; გ)45^0; დ) 60^0; ე) 75^0 ; ვ) 90^0.

25. ცნობილია, რომ $\angle A=46^0$, $\angle B=68^0$, $\angle DEC=120^0$ (იხ. ნახაზი).

იპოვეთ $\angle AFD$.



ა) 5^0; ბ) 6^0; გ)30^0; დ) 18^0; ე) 9^0; ვ) 15^0 .